



Universidade do Estado de Santa Catarina
Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí
Departamento de Engenharia de Petróleo



Métodos Numéricos I

Prof. Dr. Diego Alex Mayer

Tarefa 1 - Análise de Erros

Última atualização: 14 de agosto de 2026

1. Escrevam um programa para estimar diferentes valores de uma função representada por uma série de potências. Definam a função e a série de potências a serem implementadas (consultem os livros da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral III). Implementem a rotina e façam a estimativa para três valores distintos de x . Para cada valor de x escolhido, representem no mesmo gráfico as curvas do erro relativo percentual verdadeiro (E_{pt}) e do erro percentual estimado (E_{pest}).
2. Podemos estimar e^{-5} usando duas abordagens:

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots$$

e

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x} = \frac{1}{1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots}$$

Considerando que o valor verdadeiro é de $6,737947 \times 10^{-3}$. Escreva um programa para determinar o número de termos necessários para aproximar as séries até 6 algarismos. Avalie o erro relativo percentual verdadeiro (E_{pt}) e o erro percentual estimado (E_{pest}). Explique os resultados.

Entreguem o trabalho desenvolvido individualmente em formato de relatório e gerem uma apresentação didática e ilustrativa para expor para a turma, a qual devera ser entregue após apresentada. Todo o material e rotinas utilizados para o desenvolvimento do trabalho devem ser entregues.